

ITMO-2026-Spring-07, хеширование #2

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. incrementator

0.6 секунд🕒, 512 мегабайт

Ваша задача — написать программу, моделирующую простое устройство, которое умеет прибавлять целые значения к целочисленным переменным.

Входные данные

Входной файл состоит из одной или нескольких строк, описывающих операции. Строка состоит из названия переменной и числа, которое к этой переменной надо добавить. Все числа не превосходят 100 по абсолютной величине. Изначально все переменные равны нулю. Названия переменных состоят из не более чем 100 000 маленьких латинских букв. Размер входного файла не превосходит 2 мегабайта.

Выходные данные

Для каждой операции выведите на отдельной строке значение соответствующей переменной после выполнения операции.

входные данные
a 2 b 3 a -1 c 4 b 17 xyz 23
выходные данные
2 3 1 4 20 23

Подойдёт любой map, любая хеш-таблица.

Statement
is not
available
in
English
language

B.1. Художник

2.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Енот Вася — начинающий художник. Недавно он приобрёл подержанную кисточку (как рассказал продавец, она сделана из хвоста самого Малевича!), достал холст и решил произвести на свет свой первый шедевр.

Как оказалось, лет кисточке немало, потому она способна лишь ставить кляксы в форме пяти квадратиков, расположенных крестиком (координаты их центров будут равны (x, y) , $(x - 1, y)$, $(x, y - 1)$, $(x + 1, y)$, $(x, y + 1)$). Вася поставил N клякс, разочаровался в идее первого шедевра и задумался о месте для нового. Но ведь если он закрасил весь холст, писать будет негде...

Выясните, закрасил ли своими действиями Вася весь холст.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит три целых числа W , H и N — ширину и высоту холста в квадратиках ($1 \leq W, H \leq 10^9$) и количество клякс, поставленных Васей ($0 \leq N \leq 1\,000\,000$). Следующие N строк содержат по два целых числа x_i, y_i каждая — координаты среднего квадратика i -й кляксы ($-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$). Клетка (x, y) находится на холсте, если $1 \leq x \leq W$ и $1 \leq y \leq H$. Части клякс, оказавшиеся вне холста, не учитываются.

Выходные данные

Выведите «Yes», если Вася закрасил весь холст, и «No» в противном случае.

входные данные
2 2 2 1 1 2 2
выходные данные
Yes

Хеш-таблица пар? Пара — просто int?

Statement
is not
available
in
English
language

C.2. Основание строки

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Строка S была записана много раз подряд, после чего из получившейся строки взяли подстроку и дали вам. Ваша задача определить минимально возможную длину исходной строки S .

Входные данные

В первой и единственной строке входного файла записана строка, которая содержит только латинские буквы, длина строки не превышает 200 000 символов.

Выходные данные

В выходной файл выведите ответ на задачу.

входные данные
zzz
выходные данные
1

входные данные
bcabcab
выходные данные
3

У задачи есть много решений. Потренируйтесь писать хеши, пожалуйста.

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Свобода выбора

2 секунды🕒, 512 мегабайт

Даны две строки, состоящих из заглавных латинских букв. Нужно найти их наибольшую общую подстроку. Полное условие можно посмотреть на [тимусе](#).

Входные данные

На первой строке число n ($1 \leq n \leq 10^5$).

На второй и третьей строках находятся по n заглавных английских букв.

Выходные данные

Максимальную по длине общую подстроку. Если оптимальных ответов несколько, выведите любой.

входные данные
28 VOTEFORTHEGREATALBANIAFORYOU CHOOSE THEGREATALBANIANFUTURE
выходные данные
THEGREATALBANIA

Бинпоиск. Хеши. Хеш-таблица.

19-й – антихеш тест

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. Сравнение деревьев

0.5 секунд🕒, 512 мегабайт

Проверить два корневых дерева на равенство. Корневые деревья называют равными, если есть такое биективное отображение вершин первого дерева в вершины второго дерева, что корень переходит в корень, и рёбра переходят в рёбра.

Входные данные

Мульти тест.

Один тест – сперва $n \geq 2$, далее два дерева, каждое в формате «отцы $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}$ » ($p_i < i$).

Корень – вершина 0. Сумма n по всем тестам не более 200 000.

В конце ввода живёт гордая минус единица.

Выходные данные

Для каждого теста YES или NO в отдельной строке.

входные данные
2 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 2 0 1 0 -1
выходные данные
YES NO YES

Рекурсивно посчитать хеш от дерева.

Statement
is not
available
in
English
language

F.3. Подстроки

0.25 секунд🕒, 512 мегабайт

Даны K строк из маленьких латинских букв. Найдите их наибольшую общую подстроку.

Входные данные

В первой строке число K ($1 \leq K \leq 10$). В следующих K строках — собственно K строк (длины строк от 1 до 10 000).

Выходные данные

Наибольшая общая подстрока.

входные данные
3 abacaba mycabarchive acabistrue
выходные данные
cab

входные данные
2 tlcwpsb wpsb
выходные данные
wpsb

Почти то же самое, только чуть аккуратнее и технически оптимальнее написанное.

Statement

is not
available
in
English
language

G.3. Обмен

0.25 секунд⁹, 512 мегабайт

Пусть все натуральные числа исходно организованы в список в естественном порядке. Разрешается выполнить следующую операцию: $swap(a, b)$. Эта операция возвращает в качестве результата расстояние в текущем списке между числами a и b и меняет их местами.

Задана последовательность операций $swap$. Требуется вывести в выходной файл результат всех этих операций.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит число n ($1 \leq n \leq 200\,000$) — количество операций. Каждая из следующих n строк содержит по два числа в диапазоне от 1 до 10^9 — аргументы операций $swap$.

Выходные данные

Для каждой операции во входном файле выведите ее результат.

входные данные
4
1 4
1 3
4 5
1 4
выходные данные
3
1
4
2

Это задача про техническую оптимизацию.

Скорее всего, пройдут только решения на C++.

Хеш-таблицы из STL (`unordered_map` и т.д.) получают TL.

Придётся писать свою хеш-таблицу.

Самая быстрая и простая хеш-таблица — хеш-таблица с открытой адресацией.

Statement
is not
available
in
English
language

H.3. Wordperiods

1 секунда⁹, 512 мегабайт

Назовём периодом слова s такое слово t , длина которого не превосходит длины слова s и для которого существует такое натуральное число k , что слово s является префиксом слова t^k (то есть слова, полученного конкатенацией k копий слова t). Например, периодами слова **xyzxyzx** являются слова **xyz**, **xyzxyz**, **xyzxyzx**.

Пусть имеется некоторое слово w длины l . Рассмотрим l слов длины $l - 1$, i -е из которых получено из слова w вычёркиванием его i -й буквы. Для каждого из этих слов найдём период наименьшей длины. Выведите наименьшее из получившихся l чисел.

Входные данные

В первой строке входного файла задано целое число d ($1 \leq d \leq 10$) — количество тестовых примеров. В последующих d строках заданы тестовые примеры, по одному на строку. В начале i -го тестового примера идёт число n_i ($2 \leq n_i \leq 200\,000$) — длина l слова w . Далее через пробел следует слово w , состоящее из l строчных латинских букв.

Выходные данные

Для каждого тестового примера выведите в отдельной строке одно число — минимальную длину периода слова, полученного выбрасыванием из исходного слова одной буквы.

входные данные
1
8 ababcaba
выходные данные
2

Для слова w из тестового примера имеем следующие слова, наименьшие периоды и их длины:

ababcaba — **babca** длина 5
aababcaba — **aabcab** длина 6
abbabcaba — **abbcab** длина 6
ababcaba — **abac** длина 4
abababcaba — **ab** длина 2
abababcba — **ababcb** длина 6
abababcbaa — **ababca** длина 6
abababcab — **ababc** длина 5

Соответственно, наименьшая из длин равна 2, что и является ответом на тестовый пример.